

Pipeline de ML, Otimização e Decisão de Manutenção

Análise do processo petroquímico, previsão de produção e energia, otimização operacional e avaliação de cenários de manutenção.

EQUIPE PREDICTFY · 2TSCPW

Integrantes

Elton Vinícios Almeida de Oliveira · RM 562187

Emerson dos Santos Silva · RM 562033

Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo · RM 561538

Pedro Henrique Simão Soares · RM 562283

Vitor Lucas Mattos de Brito Mariano · RM 562116

Caso de estudo e objetivo da análise

Selecionamos o registro com menor Sensor_Health no conjunto de teste para representar uma condição operacional degradada.

CONDIÇÃO ATUAL

0,578

saúde do sensor · vibração 8,126 mm/s ·
catalisador com 348 dias

CRITÉRIO

produção e energia

reduzir a intensidade energética sem comprometer
a meta mínima de produção

CENÁRIOS

3 opções

operar sem manutenção, postergar a intervenção
ou realizar a manutenção

Objetivo: recomendar setpoints operacionais e avaliar em quais condições a manutenção pode ser justificada.

Configuração e critérios para a decisão

CONFIGURAÇÃO

694,11

m³/h de vazão · 795,14 °C · 33,32 bar

CAPACIDADE

121,25

toneladas por intervalo de 4 horas

DECISÃO

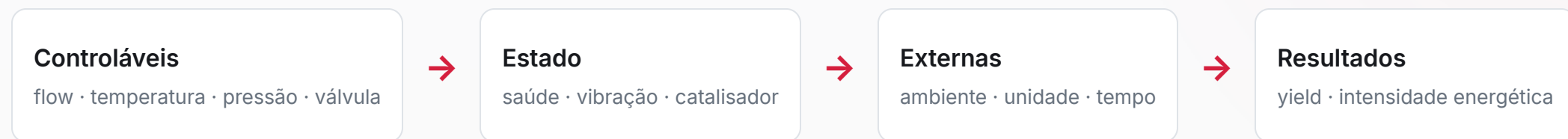
1,8%

recuperação mínima estimada para a manutenção
empatar

Os setpoints são recomendações do modelo. A inspeção e a autorização da manutenção permanecem sob responsabilidade humana.

Variáveis utilizadas e etapas da análise

As variáveis foram separadas pelo papel que exercem no problema antes da modelagem e da otimização.



PIPELINE Dados → EDA → Features → ML → Previsões → Cenários → Otimização → Custo/risco → Manutenção → Recomendação → Humano/automação

Base de dados e preparação das variáveis

OBSERVAÇÕES

10 mil

leituras em intervalos de quatro horas

PERÍODO

2020 a 2024

dados organizados em ordem temporal

UNIDADES

3

unidades produtivas

QUALIDADE

0

nulos, duplicatas e horários repetidos

TARGET 1

Product Yield

Quantidade produzida, em toneladas, durante cada intervalo de quatro horas.

TARGET 2

Energy Intensity

Energia equivalente consumida para produzir uma tonelada.

VARIÁVEIS CRIADAS

Tempo e interação

Hora e mês foram codificados de forma cíclica. Também criamos Flow × Health para representar o efeito conjunto de vazão e saúde.

Somente informações disponíveis antes da operação foram mantidas como entradas dos modelos.

Como as fórmulas foram verificadas

As relações foram reconstruídas para todos os registros e comparadas com os targets originais.

Product Yield

Representa a produção, em toneladas, por intervalo de quatro horas.

$$\text{Yield} / (\text{Flow} \times \text{Health}) = 0,18$$

A razão permanece constante em toda a base. Por isso:

$$\text{Yield} = 0,18 \times \text{Flow} \times \text{Health}$$

O resultado perfeito indica uma regra determinística da base sintética, não desempenho garantido em uma planta real.

Energy Intensity

Representa a energia equivalente consumida por tonelada produzida.

$$\text{EI} = (3,6 \times \text{eletricidade} + 0,035 \times \text{gás}) / \text{Yield}$$

Eletricidade e gás são conhecidos somente após a operação. Usá-los como entradas produziria target leakage.

O modelo de energia utiliza apenas informações disponíveis antes da operação.

Controle de target leakage

$$\text{Energy Intensity} = (3,6 \times \text{Electricity} + 0,035 \times \text{Natural Gas}) / \text{Yield}$$

Eletricidade, gás e produção só são conhecidos depois da operação. Foram usados na auditoria e como targets auxiliares, mas não como entradas pré-operacionais.

O que permanece seguro:

vazão, saúde, vibração, catalisador, ambiente, unidade e tempo.

O que foi excluído:

eletricidade, gás, vapor e qualquer medição pós-operação.

Modelos avaliados e escolha final

O teste final ficou intocado; a escolha considera erro, estabilidade e coerência com a estrutura da base.

TARGET	MODELO	R²	MAE	RMSE	DECISÃO
Energy Intensity	Regressão linear	0,6801	0,2810	0,3472	baseline
	Gradient Boosting	0,6888	0,2766	0,3424	competidor
	Híbrido físico	0,6930	0,2761	0,3401	escolhido
Product Yield	Random Forest	0,9999	0,0126	0,1250	comparação
	Linear + interação	1,0000	0,0000	0,0000	escolhido

O que é o híbrido físico? É um modelo que combina relações conhecidas do processo com valores estimados a partir dos dados. Não depende apenas de um algoritmo estatístico.

Como foi usado? Para produção, aplica $Yield = 0,18 \times Flow \times Health$. Para energia, divide a energia equivalente média do treino pela produção prevista.

Como validamos e escolhemos o modelo

A ordem temporal foi preservada para verificar se o desempenho permanecia estável em períodos posteriores.

Fold 1

Treino: 5.000 registros
Validação: 1.000 seguintes

Fold 2

Treino: 6.000 registros
Validação: 1.000 seguintes

Fold 3

Treino: 7.000 registros
Validação: 1.000 seguintes

Por que walk-forward?

O modelo aprende com o passado e é validado no período seguinte. Isso evita usar informações futuras durante o treinamento.

Os resultados semelhantes nos três períodos indicam estabilidade temporal.

Por que o modelo híbrido?

Ficou tecnicamente empatado com o Gradient Boosting nos três folds e foi ligeiramente melhor no teste final.

Também permite explicar a relação entre produção, energia, vazão e saúde do equipamento.

Resultados no teste final e no walk-forward

“Target” é a variável que queremos prever. Neste trabalho, prevemos intensidade energética e produção.

Teste final intocado

VARIÁVEL PREVISTA	MODELO	R ²	MAE	RMSE
Intensidade energética	Híbrido	0,6930	0,2761	0,3401
Intensidade energética	Boosting	0,6888	0,2766	0,3424
Produção (t/4h)	Híbrido	1,0000	0,0000	0,0000

Por que produção tem R² = 1? A base sintética gera a produção pela fórmula exata $0,18 \times \text{Flow} \times \text{Health}$.

Como ler a tabela dos folds? Os resultados são muito próximos. O destaque identifica o modelo selecionado, não uma grande vantagem numérica.

Média dos três folds: energia

MODELO	RMSE MÉDIO	VARIAÇÃO
Gradient Boosting	0,3311	± 0,0050
Híbrido físico	0,3312	± 0,0049
Random Forest	0,3338	± 0,0035
Regressão linear	0,3409	± 0,0077

Por que o híbrido foi escolhido? Empatou no walk-forward, foi ligeiramente melhor no teste e é interpretável.

Margem de incerteza da energia: erros de 1.000 registros definiram +0,552. Somada à previsão, ela cobriu 89,4% dos valores reais do teste.

Como o otimizador transforma previsões em setpoints

O otimizador testa combinações de vazão, temperatura, pressão e abertura da válvula e elimina as opções que não atendem às regras.

1. OBJETIVO

Reduzir EI

Buscar menor intensidade energética, evitando mudanças desnecessárias em relação à operação atual.

2. PRODUÇÃO

Manter a meta

A produção prevista não pode ficar abaixo de 64,37 toneladas por intervalo.

3. REGIÃO VÁLIDA

Evitar extrapolação

Os valores precisam permanecer entre p1 e p99 e próximos de configurações já observadas.

Por que Differential Evolution?

A intensidade energética é uma razão e a região histórica possui restrições não lineares. Esse método consegue buscar soluções nesse tipo de espaço.

Como conferimos o resultado?

Uma busca aleatória com 10 mil candidatos e uma versão linear simplificada confirmaram a direção da solução.

Cenários de efeito da manutenção

A base não informa quanto o equipamento melhora após uma manutenção. Por isso, testamos diferentes percentuais de recuperação entre o estado atual e a referência saudável.

ESTADO ATUAL

Saúde 0,578

Vibração 8,126 mm/s e catalisador com 348 dias.

ANTES DA PARADA

Inspeção

Confirmar sensores, vibração, condição do catalisador e limites oficiais.

REFERÊNCIA SAUDÁVEL

Saúde 0,970

Vibração 1,749 mm/s e catalisador com 58 dias.

0%

Cenário pessimista de sensibilidade: a intervenção não melhora o estado e perde o custo de R\$ 45 mil.

1,8%

Ponto de equilíbrio: é a menor melhora estimada capaz de compensar o custo da manutenção.

100%

Cenário principal simulado: o estado alcança a referência saudável 0,970. É uma hipótese, não um efeito comprovado.

O 0% não é a previsão do modelo. Ele serve para mostrar o resultado caso a manutenção não produza melhora. A decisão principal foi calculada com a referência saudável, condicionada à inspeção.

Configuração no cenário pós-manutenção

Estes resultados assumem que o ativo alcança a referência saudável usada no cenário de 100% de recuperação. A hipótese precisa ser confirmada com dados reais de manutenção.

FEEDSTOCK FLOW 694,11 m³/h	REACTOR TEMP. 795,14 °C	REACTOR PRESSURE 33,32 bar	VALVE OPENING 79,53%	EXPECTED YIELD 121,25 t/4h
ENERGY INTENSITY 1,849 limite 90%: 2,401	ENERGY COST · 30D R\$ 5,187 mi	MAINTENANCE Sim* *após inspeção humana	MAINTENANCE COST R\$ 45 mil premissa didática	TOTAL COST · 30D R\$ 5,261 mi parcial e ilustrativo

Uso recomendado: aplicar os setpoints com supervisão e autorizar a manutenção somente após inspeção humana.

Valores assumidos para comparar os cenários

Estes valores não existem no dataset. São premissas didáticas e devem ser substituídos por dados reais da empresa.

HORIZONTE

30 dias

180 intervalos de quatro horas

PARADA

8 horas

dois intervalos sem produção

MANUTENÇÃO IMEDIATA

R\$ 45 mil

intervenção urgente assumida

MANUTENÇÃO PLANEJADA

R\$ 25 mil

realizada após 15 dias

ENERGIA

R\$ 130

por unidade de energia

FALHA

R\$ 300 mil

custo hipotético, sem histórico de falhas

Essas premissas permitem comparar alternativas, mas não constituem um orçamento ou business case real.

Comparação dos cenários de manutenção

CENÁRIO	PRODUÇÃO	ENERGIA	TOTAL PARCIAL	R\$/TON
Sem manutenção	12.997 t	40.350 un.	R\$ 5,436 mi	418,27
Postergada	17.168 t	39.902 un.	R\$ 5,322 mi	309,97
Imediata	21.582 t	39.902 un.	R\$ 5,261 mi	243,76

30 dias
R\$ 175 mil de economia parcial

Como os volumes são diferentes, a comparação adicional fixa uma meta comum de 10 mil toneladas. O valor depende do efeito real da manutenção.

Como produção, tempo e custo foram calculados

Tempo de operação em 30 dias

Sem manutenção: 180 intervalos produzindo.
Imediata: 2 intervalos de parada e 178 produzindo no estado recuperado.
Postergada: 90 intervalos no estado atual, 2 de parada e 88 no estado recuperado.

$$\text{Produção} = \text{yield por intervalo} \times \text{intervalos operando}$$

Composição do custo parcial

$$\text{Energia} = \text{EI} \times \text{produção} \times \text{R\$ } 130$$

$$\text{Total} = \text{energia} + \text{manutenção} + \text{exposição à falha}$$

A exposição à falha usa um índice assumido, pois não existem rótulos históricos de falha.
Receita, margem, estoque e custo completo da parada não foram incluídos.

CENÁRIO	PRODUÇÃO	CUSTO DE ENERGIA	MANUTENÇÃO	EXPOSIÇÃO À FALHA	TOTAL PARCIAL
Sem manutenção	12.997 t	R\$ 5,246 mi	R\$ 0	R\$ 190,6 mil	R\$ 5,436 mi
Postergada	17.168 t	R\$ 5,187 mi	R\$ 25 mil	R\$ 109,3 mil	R\$ 5,322 mi
Imediata	21.582 t	R\$ 5,187 mi	R\$ 45 mil	R\$ 28,6 mil	R\$ 5,261 mi

Para produzir as mesmas 10 mil toneladas: 23,08 dias sem manutenção e 14,08 dias com manutenção imediata, incluindo a parada. O resultado depende da recuperação assumida.

Como a incerteza foi aplicada à decisão

A recomendação considera um cenário mais conservador, não apenas a previsão central do modelo.

1. PREVISÃO NOMINAL

EI = 1,849

É o valor central previsto para a intensidade energética na configuração recomendada.

2. MARGEM CALIBRADA

+ 0,552

Foi calculada em 1.000 registros separados, com objetivo de cobertura de 90%.

3. LIMITE CONSERVADOR

EI = 2,401

É o valor usado para comunicar o risco de a energia ficar acima da previsão nominal.

Produção

O limite inferior permanece em 121,25 t/4h porque a produção segue uma fórmula exata na base, com erro apenas numérico.

Por que os setpoints não mudaram?

A margem de energia é a mesma para todas as alternativas. Ela aumenta o valor reportado, mas não altera qual configuração é a melhor.

A decisão robusta muda a garantia comunicada, não os setpoints recomendados.

Configurações para diferentes metas de produção

Meta 140%

91,92 t

EI 2,439
Flow 526,21

Meta 150%

98,48 t

EI 2,276
Flow 563,79

Meta 160%

105,05 t

EI 2,134
Flow 601,38

Meta 165%

108,33 t

EI 2,069
Flow 620,17

As opções permitem ajustar a recomendação à meta de produção definida pela operação.

Automação e responsabilidade pela decisão

O nível de automação foi definido conforme a consequência da ação e a possibilidade de reversão.

1 · AUTOMÁTICO

O sistema executa

Valida dados, calcula scores, monitora drift e emite alertas. São ações frequentes e reversíveis.

2 · SUPERVISIONADO

O sistema sugere

Recomenda setpoints; o operador confirma limites, contexto e possibilidade de rollback.

3 · APROVAÇÃO HUMANA

A pessoa decide

Inspeciona o ativo e autoriza a parada considerando segurança, produção, custo e janela operacional.

Benefícios: velocidade, escala, menor intervenção, operação contínua e redução potencial de downtime e custos.

Riscos: falso positivo/negativo, erro do modelo, dados incorretos, mudança operacional e impacto de uma parada indevida.

Recomendação: automatizar o monitoramento, supervisionar os setpoints e não automatizar a parada.

Conclusões e respostas

1. Qual configuração operacional foi recomendada?

Flow 694,11 m³/h; temperatura 795,14 °C; pressão 33,32 bar; válvula 79,53%.

3. Qual foi o impacto econômico esperado?

Economia parcial estimada em R\$ 175 mil em 30 dias, sob premissas didáticas.

5. A decisão deve ser automática ou humana?

Monitoramento automático, setpoints supervisionados e parada com aprovação humana.

2. A manutenção deve ser realizada? Em quais condições?

Recomenda-se inspeção imediata e manutenção se sensores e degradação forem confirmados.

4. Quais são os principais riscos?

Erro do modelo, sensores incorretos, extrapolação, mudança do processo e premissas financeiras.

6. Quais dados adicionais são necessários?

Falhas, intervenções, limites oficiais, preços, margem, demanda, estoque e custo completo da parada.

Conclusão geral: a solução apoia a decisão operacional, mas não autoriza uma parada autônoma da planta.